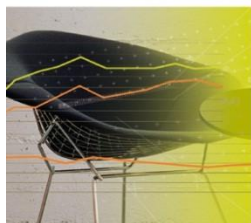
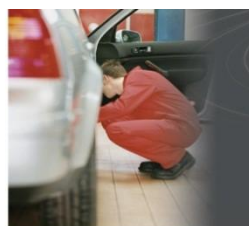


AS-TECH SOLUTIONS

ASTech Symphonie Box

Architecture & Préconisations

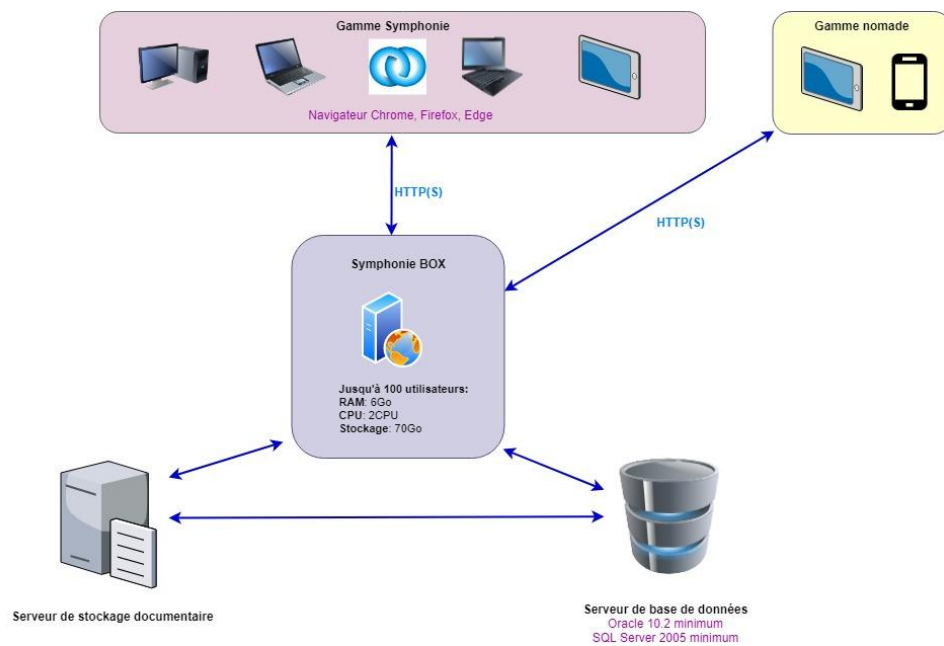


GÉNÉRALITES	3
SCHEMA GENERAL	3
SCHEMA DETAILLE	4
ARCHITECTURE MICROSERVICES	5
DOCKER	5
5.1 Microservices astech symphonie.....	6
SUPERVISION	7
INSTALLATION DE LA SOLUTION ASTECH SYMPHONIE	7
7.1 preconisations	8
7.2 ouverture des ports	8
7.3 securité	9
7.4 Mode autonome	9
PREREQUIS.....	9
8.1 Dépots	9
8.2 Flux	9
8.3 Informations d'accès aux Symphonies box.....	10

GÉNÉRALITES

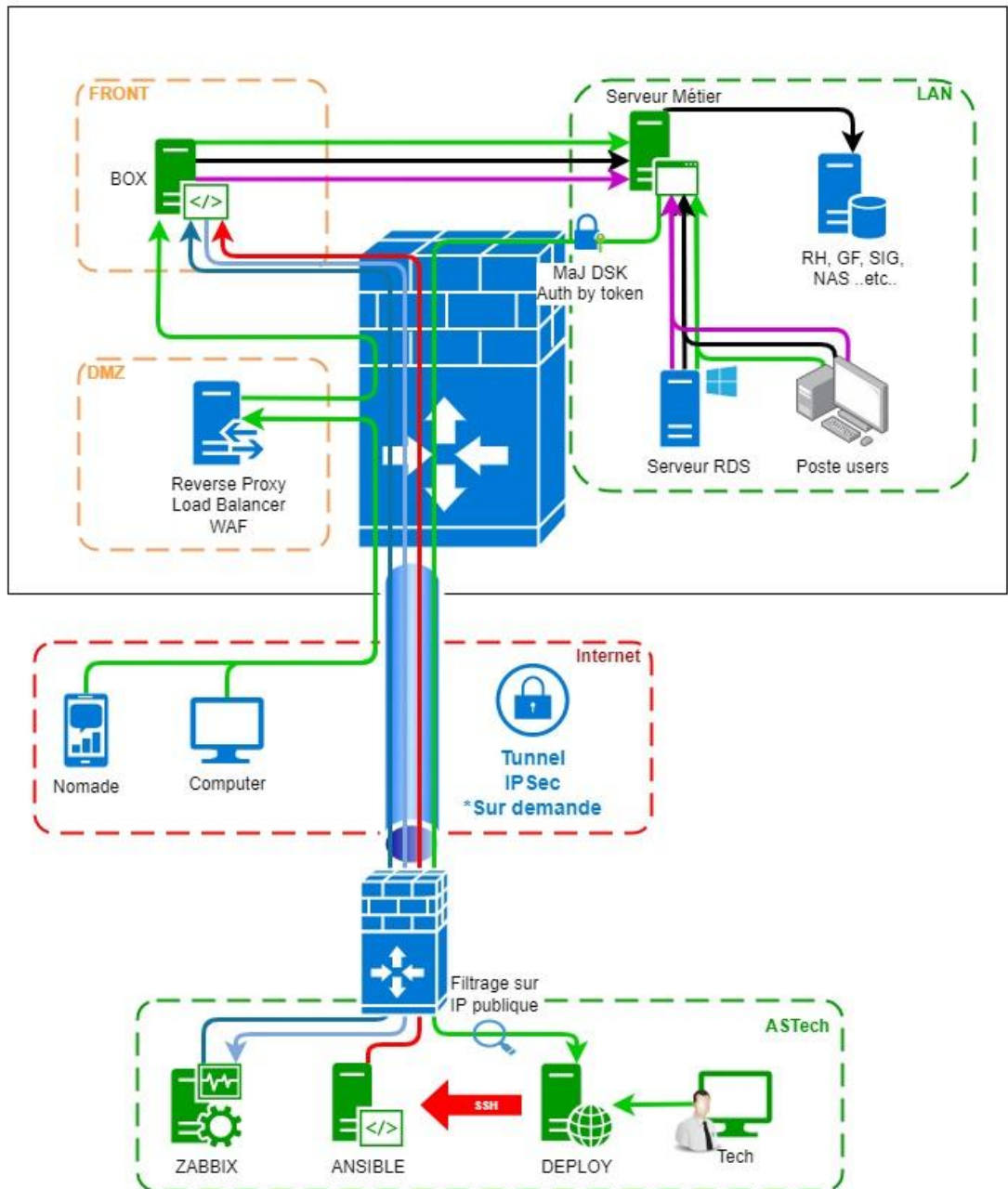
Ce document décrit l'architecture de la Symphonie Box ainsi que les préconisations nécessaires à son installation.

SCHEMA GENERAL



SCHEMA DETAILLE

Infra CLIENT



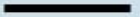
	SSH 3422 TCP		HTTP(S) 80/443 TCP
	BDD 1524 TCP		ZABBIX-in 10050 TCP
	SMB 445 TCP		ZABBIX-out 10051 TCP



Schéma solution AS-Tech avec VPN IPsec

Ce schéma a pour but de montrer de manière exhaustive les flux entre les différentes briques applicative de la solution AS-Tech.

ARCHITECTURE MICROSERVICES

La nouvelle version de **AS-Tech Symphonie** s'appuie désormais sur une architecture dite de microservices. Ce type d'architecture permet de décomposer un ensemble complexe d'applications en plusieurs processus indépendants et faiblement couplés, souvent spécialisés dans une seule tâche. Les processus indépendants communiquent les uns avec les autres en utilisant des API langage-agnostiques.

Les principaux avantages de cette architecture sont :

- Facilité de déploiement
- Évolution des composants de l'application

AS-Tech Solutions a choisi **Docker** pour déployer son logiciel **AS-Tech Symphonie**.

DOCKER



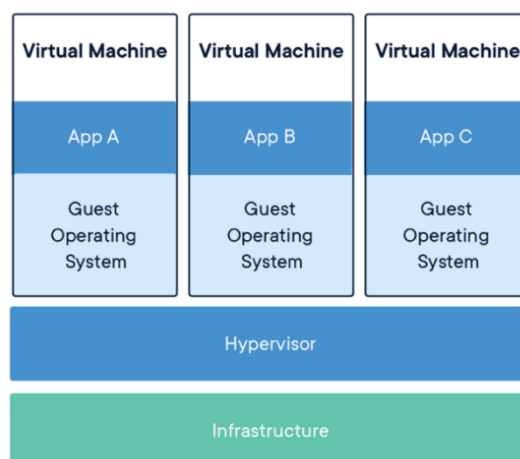
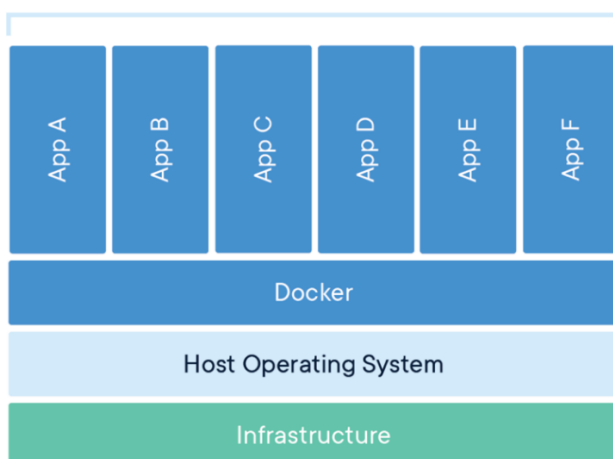
Docker est une technologie de virtualisation qui permet d'embarquer une application dans un conteneur virtuel pouvant s'exécuter sur n'importe quelle machine.

La virtualisation traditionnelle permet, via un hyperviseur, de simuler une ou plusieurs machines physiques et les exécuter sous forme de machines virtuelles (VM) sur un serveur ou un terminal. Ces VM intègrent elles-mêmes un système d'exploitation (OS) sur lequel les applications qu'elles contiennent sont exécutées. Ce n'est pas le cas du conteneur qui fait directement appel à l'OS de sa machine hôte pour réaliser ses appels système et exécuter ses applications.

Comme le conteneur n'embarque pas d'OS, il est par conséquent beaucoup plus léger qu'une machine virtuelle. Il n'a pas besoin d'activer un second système pour exécuter ses applications. De plus, les conteneurs occupent moins d'espace que les machines virtuelles (les images de conteneurs ont généralement une taille de plusieurs dizaines de Mo) et peuvent donc gérer plus d'applications avec moins de ressources.

Conteneurs

Machines Virtuelles



Source : <https://www.docker.com/resources/what-container>

5.1 MICROSERVICES ASTECH SYMPHONIE

Chaque composant nécessaire à l'application AS-Tech Symphonie est encapsulé dans un container Docker.



NGINX	Serveur Web (1.29)
PHP	Interpréteur
RabbitMQ	Gestionnaire de file d'attente
Elasticsearch	Moteur d'indexation des données
Mercure	Protocole permettant de pousser des mises à jour vers des navigateurs et applications mobiles en temps réel (notifications push)
Talend	Gestionnaire d'import/export de données (ETL)

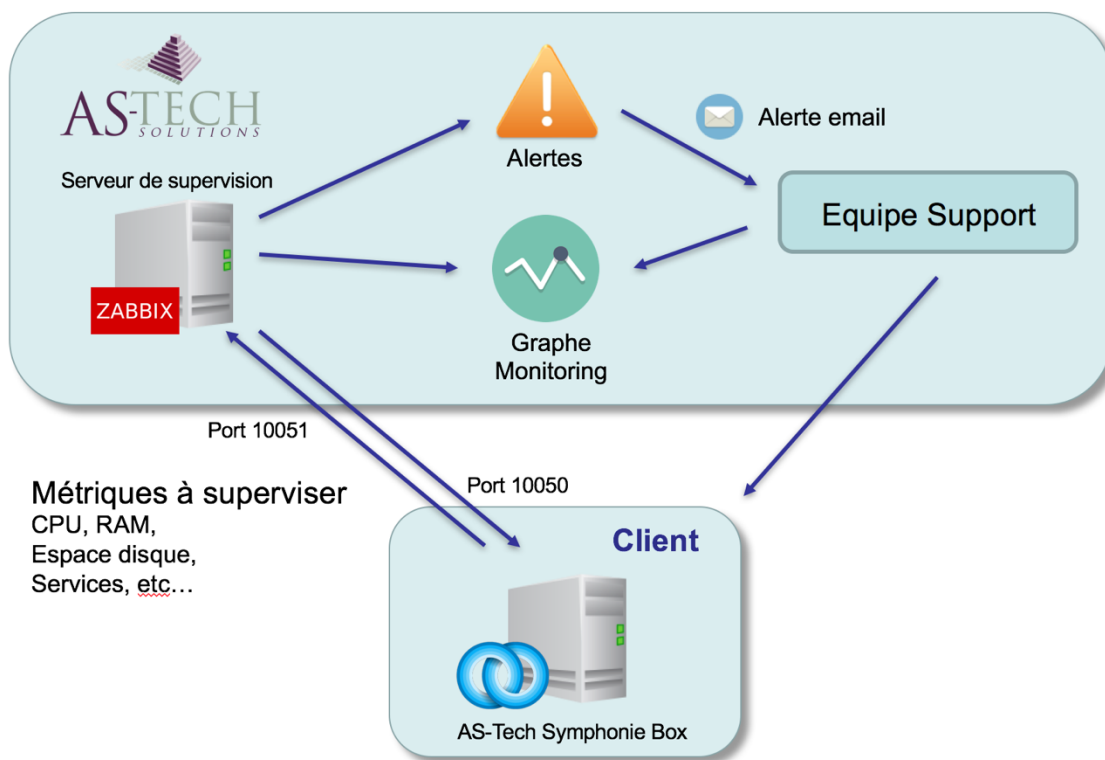
SUPERVISION

La nouvelle version de **AS-Tech Symphonie** peut également être supervisée à distance par l'équipe support de **AS-Tech Solutions**.

Un agent est installé sur la machine virtuelle fournie lors de l'installation. Un serveur de supervision chez **AS-Tech solutions** interroge à intervalle régulier la machine virtuelle afin de récupérer différentes métriques : charge processeur, occupation de la mémoire vive, espace disque, disponibilité des différents services de l'application, etc.

En cas d'anomalie, le serveur de supervision envoie des alertes à l'équipe support et en parallèle tente de régler le problème en appliquant une série d'actions prédéfinies. Par exemple, si un conteneur Docker ne répond plus, le serveur de supervision tentera de le redémarrer.

Nous avons choisi d'utiliser **Zabbix** comme serveur de supervision.



INSTALLATION DE LA SOLUTION ASTECH SYMPHONIE

À chaque nouvelle installation, **AS-Tech Solutions** fournit une machine virtuelle (VM) pré-paramétrée qui sera à importer et à configurer sur votre réseau (voir paragraphes suivants).

Le système d'exploitation installé sur cette VM est Ubuntu Server 20.04 LTS.



7.1 PRECONISATIONS

La machine virtuelle devra impérativement avoir **au moins 2 vcpu, et au minimum 4 Go de mémoire vive et 100 Gi-goctets d'espace disque.**

Chaque environnement (PROD, TEST, etc) sera installé sur une **machine virtuelle différente**. Une machine virtuelle ne peut héberger qu'un seul environnement.

7.2 OUVERTURE DES PORTS

La machine virtuelle fournie, dispose de son propre firewall dans lequel les ports suivants sont ouverts :

- 3422 : Port permettant l'installation et la mise à jour (**obligatoire**).
- 10050 / 10051 : Ports permettant la supervision de l'application.

Lors de l'installation de la VM sur votre réseau il sera donc nécessaire de rediriger les ports suivants :

- Du port x de votre adresse IP publique vers le port 3422 de l'adresse IP Interne de la machine virtuelle (**obligatoire – attention l'IP publique est utilisée dans le paramétrage et doit être pérenne**).
- Du port y de votre adresse IP publique vers le port 10050 de l'adresse IP Interne de la machine virtuelle.
- Du port 10051 de la machine virtuelle vers le port 10051 de l'adresse publique d'AS-Tech Solutions (**astech-symphonie.com** ou 194.79.173.158 (WAN1) / 81.250.198.93 (WAN2) ou 192.168.12.236 et 192.168.12.104 (LAN via IPSec)).

Matrice des flux liés à chaque Symphonie Box :

Source	Destination	Port local	Protocole
Serveur de déploiement AS-Tech Solutions deploy.astech-symphonie.com ou 194.79.173.158 (WAN1) / 81.250.198.93 (WAN2) ou 192.168.12.236 (LAN via IPSec)	Symphonie Box	3422	SSH
Serveur de supervision AS-Tech Solutions deploy.astech-symphonie.com ou 194.79.173.158 (WAN1) / 81.250.198.93 (WAN2) ou 192.168.12.104 (LAN via IPSec)	Symphonie Box	10050	HTTP
Symphonie Box	Serveur de supervision AS-Tech Solutions deploy.astech-symphonie.com ou 194.79.173.158 (WAN1) / 81.250.198.93 (WAN2) ou 192.168.12.104 (LAN via IPSec)	10051	HTTP
Serveur métier AWO (utilitaire de mise à jour différentielle de la base de données)	Serveur de déploiement AS-Tech Solutions deploy.astech-symphonie.com ou 194.79.173.158 (WAN1) / 81.250.198.93 (WAN2) ou 192.168.12.236 (LAN via IPSec)	443	HTTPS
Symphonie Box	Serveur de base de données	1433 / 1521 / ****	TCP
Symphonie Box	Serveur de fichier	445	SMB
Symphonie Box	Serveur métier AWO (API IIS)	80 / 81 / **	http
Symphonie Box	Serveur SMTP (pour permettre l'envoi de mails depuis l'application full web)	25	SMTP
Poste utilisateur avec edge	Symphonie	80,443	Http, https

Afin de permettre le déploiement et les mises à jour de la box, cette dernière doit pouvoir accéder aux noms de domaines suivants. Pour plus de granularité, ces URLs seront séparées en 3 parties.

<https://gii.astech-symphonie.com/php/viewDmd.php?id=208318> La partie Ubuntu traite uniquement de la MaJ de l'OS de la BOX et des paquets de bases nécessaire.

La partie Docker est nécessaire pour venir télécharger les images des containers AS-TECH Solutions sur notre dépôt Docker.

Zabbix est nécessaire uniquement pour la supervision.

7.3 SECURITE

Les mises à jour de sécurité de la VM Ubuntu sont automatiques à chaque montée de version Astech Office

Les connexions sur le port 3422 ne peuvent se faire que par l'intermédiaire d'une **clé SSH générée avec l'algorithme RSA**. La taille de la clé générée est de 4096 bits.

Les ports 10050 et 10051 sont ouverts pour la communication entre le serveur Zabbix hébergé chez AS-Tech Solutions et l'agent installé sur la VM. Cet agent est configuré pour **accepter uniquement des connexions depuis l'adresse IP publique de AS-Tech Solutions** (194.79.173.158 ou 81.250.198.93).

Sur la VM trois comptes utilisateurs existent :

- **administrateur** : il est impossible de s'y connecter en utilisant le protocole SSH. Ce compte administrateur a un mot de passe prédéfini par AS-Tech Solutions, mais doit être changé lors de la première connexion.
- **symphoniedeploy** : les connexions sur ce compte ne peuvent se faire que par l'intermédiaire de la clé SSH et le port 3422 (voir plus haut).
- **zabbix** : ce compte utilisateur n'a pas de mot de passe ni de répertoire « home ». Il est impossible de s'y connecter directement. De plus cet utilisateur a été paramétré de sorte qu'il ne puisse lancer **qu'une seule commande** sur la VM. Cette commande permet uniquement de gérer les conteneurs Docker (docker-compose).

7.4 MODE AUTONOME

Il est possible de ne pas ouvrir les ports de communication de la VM sur l'extérieur après le déploiement.

Dans ce cas :

Aucune supervision et aucune mise à jour automatique ne sera possible.

Nous fournissons les images des containers à déployer manuellement afin de mettre à jour ASTech Symphonie.

Dans ce cas de figure les mises à jour de sécurité ne sont plus automatiques, le client doit les gérer manuellement.

PREREQUIS

Pour pouvoir procéder au déploiement l'ensemble des éléments suivant doit être respecté pour chaque environnement, à défaut il ne sera pas possible de réaliser l'opération et le déploiement devra être replanifié.

8.1 DEPOTS

Les dépôts référencés dans le chapitre 6.2 doivent être accessibles depuis les Symphonie Box.

La commande Shell **sudo chekbox** permet de valider que ces dépôts sont correctement accessibles (voir documentation d'installation).

8.2 FLUX

L'ensemble des flux énumérés dans la matrice du chapitre 7.2 doit être ouvert.

Origine	Destination	Production	Test	Autre
Serveur de déploiement	Symphonie Box	☐	☐	☐
Serveur de supervision	Symphonie Box	☐	☐	☐
Symphonie Box	Supervision	☐	☐	☐
Serveur métier	Serveur de déploiement	☐	☐	☐
Symphonie Box	Base de données	☐	☐	☐
Symphonie Box	Partage documentaire	☐	☐	☐
Symphonie Box	Serveur métier	☐	☐	☐

Vous pouvez vérifier le bon fonctionnement des flux à partir de l'adresse suivante : <https://deploy.astech-symphonie.com/checkbox>

8.3 INFORMATIONS D'ACCES AUX SYMPHONIES BOX

Pour déployer nous avons besoin de connaître les ports utilisés pour les règles NAT permettant d'accéder aux box ainsi que le nom des Symphonie Box.

	Production	Test	Autre
Port traduit vers le 3422			
Port traduit vers le 10050			
Nom donné à la machine			